

过程性记录

华天和

第三周 (11.29 ~ 12.6)

- 撰写了开题报告
 - 明确了研究方向

第四周 (12.6 ~ 12.13)

- 分组：
 - 我和徐睿阳同学：维护一个数据集
- 我完成了：
 - 按照表达式子串划分训练集与测试集的数据生成程序
 - 并生成了数据集
 - 按照表达式树子图划分训练集与测试集的数据生成程序
 - 并生成了数据集
 - 11~12 月过程性记录

第五周 (12.13 ~ 12.20)

- 任务：逻辑表达式求值
- 数据生成：
 - 修改了上一次程序中的bug
- 模型训练：
 - 模型架构：Transformer
 - 单头注意力
 - 可训练位置编码
 - 问题：
 - 模型明显欠拟合
 - 测试集准确率不到 75%

第六周 (12.20 ~ 12.27)

- 数据生成：
 - 减少数据长度至 15
 - 增大数据量至 10^5

- 模型训练：
 - 初始化：
 - $bias = uniform(-\sqrt{2(\frac{3}{d_m})^x}, \sqrt{2(\frac{3}{d_m})^x})$ (均匀分布)
 - $weight = normal(0, 2(\frac{1}{d_m})^x)$ (正态分布)
 - 主要研究了：
 - 不同初始化对模型性能的影响
 - 结论：
 - 当 $x = 0.8$ 时，模型性能最好

第七周 (12.27 ~

- 数据生成：
 - 生成了一些特殊数据用来测试模型泛化性能
 - 数据类型：
 - 小数据 (长度小于训练集最小长度)
 - 仅含~的数据 (也可含有括号)
 - 仅含|的数据 (也可含有括号)
 - 仅含&的数据 (也可含有括号)
- 完成 12 月过程性记录